



सूचना तकनीकी (Information Technology) – पूर्ण नोट्स

UP SUPER TET 2026 • Primary Level (कक्षा 1-5)

4 प्र • 12 अंक • 8 अध्याय

विषय-सूची • Table of Contents

SET 1 — PRIMARY LEVEL (कक्षा 1-5)	3
SUPER TET सूचना तकनीकी (Information Technology) — पूर्ण नोट्स	3
अध्याय 1 — कंप्यूटर क्या है (Computer Basics, History & Types)	4
अध्याय 2 — Hardware: Devices, Memory व इकाइयाँ	6
अध्याय 3 — Software, Operating System, Office Apps व Shortcuts	8
अध्याय 4 — Internet, Email और Net working	10
अध्याय 5 — शिक्षा में ICT: राष्ट्रीय पहल व Portals (Teacher-Exam Special)	12
अध्याय 6 — OER, Digital Classroom और शिक्षण में उपयोगी Apps	14
अध्याय 7 — Online Safety, Cyber Security और Responsible Digital Use	16
अध्याय 8 — Memory Charts: Full Forms, Shortcuts, One-Liners और Last-Minute Sheet	17

SET 1 — PRIMARY LEVEL (कक्षा 1-5)

SUPER TET सूचना तकनीकी (Information Technology) — पूर्ण नोट्स

पढ़ने का तरीका: हर chapter मसमझ -> तालिका -> ट्रिक्स -> रिवीज। IT में कोई गणना नहीं है — facts और full forms ही सब कुछ हैं। परीक्षा में IT = 4 प्रश्न / 12 अंक (नया revised pattern, स्रोत: Primary syllabus 2026)।

अध्याय सूची 1. कंप्यूटर क्या है — इतिहास, पीढ़ियाँ, प्रकार 2. Hardware — Input/Output/Storage Devices, Memory व इकाइयाँ 3. Software, Operating System, Office Apps व Shortcuts 4. Internet, Email और Networking 5. शिक्षा में ICT — DIKSHA, SWAYAM, PM eVIDYA व अन्य portals 6. OER, Digital Classroom और शिक्षण में उपयोगी Apps 7. Online Safety, Cyber Security और Responsible Digital Use 8. Memory Charts — Full Forms, Shortcuts, One-Liners व Last-Minute Sheet

अध्याय 1 — कंप्यूटर क्या है (Computer Basics, History & Types)

1.1 कंप्यूटर क्या है?

- कंप्यूटर एक electronic machine है जो data ('क') लेता है, उसे नियम के अनुसार process करता है और information (सूचना) देता है।
- काम करने का क्रम (working cycle): Input -> Process -> Output -> Storage
- Computer शब्द लैटिन के computare से बना है, जिसका अर्थ है गणना करना / calculate करना।
- कंप्यूटर की 4 मुख्य विशेषताएँ: Speed (गति), Accuracy (शुद्धता), Storage (भंडारण), Diligence (अथक परिश्रम)।
- Speed: modern computer प्रति सेकंड करोड़ों - अरब गणनाएँ करता है (गति मापी जाती है — MIPS, GHz)।
- Accuracy: गलती इंसान/software की होती है, कंप्यूटर अपने आप गलती नह करता (GIGO: Garbage In, Garbage Out)।
- Diligence: थकान/बोरियत नह , घंट एक जैसी सटीकता।
- कंप्यूटर माIQ (बुद्धि) नह होती— वह बताए गए instruction ही मानता है।

ट्रिक: S-A-D-S याद रख -> Speed, Accuracy, Diligence, Storage (विशेषताएँ)।

1.2 कंप्यूटर का इतिहास — महत्वपूर्ण नाम (PYQ में बार-बार)

व्यक्ति / मशीन	युगदान	वर्ष
Charles Babbage	Father of Computer — Analytical Engine (programmable computer का concept)	1833-37 (Difference Engine 1822)
Ada Lovelace	विश्व की पहली programmer — Analytical Engine के लिए पहला program लिखा	1840s
Herman Hollerith	Punch card आधारित machine — census data process की (IBM की नव)	1890
Alan Turing	Father of Modern Computer Science / AI — Turing Machine का concept	1936
ENIAC	विश्व का पहला general-purpose electronic digital computer (USA)	1946
EDVAC	Stored-program computer का design — von Neumann architecture पर आधारित	1945 (design)
EDSAC	पहला practical stored-program computer (Cambridge, UK)	1949
UNIVAC I	पहला commercial (व्यावसायिक) कंप्यूटर (USA)	1951
John von Neumann	Stored-program (von Neumann) architecture दिया	1945
TIFRAC	भारत का पहला कंप्यूटर (Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai)	1956

पदकेत :- Father of computer = Charles Babbage - पहली programmer = Ada Lovelace - पहला electronic digital computer = ENIAC (1946, USA) - पहला commercial computer = UNIVAC I (1951) - भारत का पहला कंप्यूटर = TIFRAC (1956)

1.3 कंप्यूटर की पीढ़ियाँ (Generations) — सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला table

पीढ़ी	काल	मुख्य तकनीक	विशेषता / उदाहरण
पहली	1940-1956	Vacuum Tubes (वैक्यूम ट्यूब)	बहुत बड़े, अधिक बिजली व गर्मी; machine language; ENIAC, UNIVAC I
दूसरी	1956-1963	Transistor	छोटे, कम गर्मी; FORTRAN, COBOL भाषाएँ आईं
तीसरी	1964-1971	Integrated Circuit (IC)	और छोटे व सस्ते; Operating System व BASIC आईं
चौथी	1971-वर्तमान	Microprocessor (Intel 4004, 1971)	Personal computer (PC) युग; GUI, Apple/IBM PC
पाँचवीं	वर्तमान-भविष्य	Artificial Intelligence (AI), ULSI	Parallel processing, robotics, natural language, quantum computing

ट्रिक: पीढ़ियों की तकनीक = V-T-I-M-A → Vacuum tube → Transistor → IC → Microprocessor → AI (V से A तक आगे बढ़ती तकनीक — Vahini Tube se AI tak)

1.4 कंप्यूटर के प्रकार (Types)

कार/क्षमता के आधार पर (बड़े → छोटे):

प्रकार	विशेषता	उदाहरण
Supercomputer	सबसे तेज़, सबसे महँगा; वैज्ञानिक गणना, weather forecasting	PARAM (भारत), Pratyush, AIRAWAT
Mainframe computer	बड़े संगठन में बहुत सारे users एक साथ	बैंक, रेलवे सुरक्षा (IBM zSeries)
Mini computer	मध्यम कार; छोटे संगठन	PDP-11
Microcomputer / PC	एक user के लिए; desktop, laptop	Desktop, Laptop
(आगे)	—	Smartphone, Tablet, Palmtop भी microcomputer ही हैं

• PARAM 8000 भारत का पहला देशी supercomputer (C-DAC, 1991) — अमेरिका ने Cray supercomputer देने से मना कर दिया था, तब भारत ने खुद बनाया।

• भारत का अब तक सबसे तेज़ supercomputer: AIRAWAT (C-DAC, Pune)।

काम के आधार पर:

• Analog computer — निरंतर (continuous) मात्राएँ मापता है (जैसे speedometer, thermometer)।

• Digital computer — 0 और 1 (binary) में काम करता है — आज के सभी कंप्यूटर।

• Hybrid computer — analog + digital दोनों (जैसे hospital में ECG/ICU machines)।

ट्रिक: स्पीड का क्रम बड़े से छोटे: S-M-M-M → Super > Mainframe > Mini > Micro

1.5 बुनियादी शब्दावली

- **Hardware:** कंप्यूटर के वे भाग जि छु जा सकता है (physical parts) — monitor, keyboard, mouse, CPU box, printer।
 - **Software:** निर्देश का समूह (programs) जो hardware को चलाता है — छु नह जा सकता।
 - **Data:** कच्चे त (raw facts) — जैसे 45, राम।
 - **Information:** प्र सेस किया हु अर्थपूर्ण data — राम ने 45 अंक पाए।
 - **Program:** किसी काम के लिए दिए गए instructions का क्रमबद्ध समूह।
 - **Bit:** कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई — 0 या 1 (Binary digit)।
 - **Byte:** 8 bits = 1 byte (एक अक्षर $\approx$ 1 byte)।
 - **GIGO:** Garbage In, Garbage Out — गलत data डाला त गलत output मिलेगा।
-

अध्याय 2 — Hardware: Devices, Memory व इकाइयाँ

2.1 CPU (Central Processing Unit) — कंप्यूटर का मस्तिष्क

- CPU को कंप्यूटर कामस्तिष्क (Brain) कहते हैं।
- CPU के 3 भाग:

1. ALU (Arithmetic Logic Unit) — जो / घटाना/गुणा (arithmetic) और तुलना (logic: >, <, =) करता है।
2. CU (Control Unit) — सभी भाग को नियंत्रित/निर्देशित करता है (कंप्यूटर का traffic police)।
3. Registers — CPU के अंदर की सबसे तेज़, सबसे छोटी temporary memory।

- CPU = ALU + CU + Registers
- Motherboard: सभी parts को जोड़ने वाला मुख्य circuit board (कंप्यूटर की रीढ़)।

याद रखें: ALU = गणना + तुलना | CU = नियंत्रण | Register = सबसे तेज़ memory।

2.2 Input Devices (इनपुट — जिनसे data अंदर जाता है)

Device	काम
Keyboard	सबसे सामान्य input device; अक्षर/संख्या टाइप करना
Mouse	pointer चलाना, click करना (Douglas Engelbart ने बनाया)
Scanner	कागज़ की image/text को computer में डालना
Light Pen	screen पर सीधे लिखने/चुनने के लिए
Joystick	खेल (gaming) में दिशा नियंत्रण
Trackball	mouse जैसा, पर गंद ऊपर (space बचाता है)
Microphone	वाक्य (audio) डालना
Webcam	video/image डालना
Touch Screen	input+output दोनों
Barcode Reader	दुकान पर barcode पढ़ना
QR Code Scanner	QR code पढ़ना (smartphone से)
OMR	Optical Mark Recognition — परीक्षा की objective answer sheet (black dot) पढ़ता है
OCR	Optical Character Recognition — छपे अक्षर को editable text में बदलता है
ICR	Magnetic Ink Character Recognition — बैंक के चेक (cheque) के नीचे लिखे code पढ़ता है

टिप्पणी: परीक्षा वाला जाल — OMR परीक्षा की sheet पढ़ता है, ICR बैंक के cheque पढ़ता है, OCR text पढ़ता है।
तीनों को मत उलट! Touch screen = Input और Output दोनों device है (बहुत पूछा जाता है)।

2.3 Output Devices (उत्पुट — जिनसे result बाहर आता है)

Device	काम / प्रकार
--------	--------------

Monitor (VDU)	स्क्रीन पर display; Visual Display Unit
— CRT	पुरानी भारी monitor
— LCD / LED	आधुनिक पतली monitor (LED बेहतर व कम बिजली)
Printer	काग़ पर छापना
— Impact printer	सुई/हथौड़े से छापता है -> Dot Matrix, Daisy Wheel
— Non-impact printer	बिना टकराए छापता है -> Inkjet, Laser, Thermal
Plotter	बड़े नक्शे/design (engineering drawing) छापता है
Speaker / Headphone	audio output
Projector	बड़ी screen/दीवार पर display — smart class में

Printer तालिका :

- Laser printer सबसे तेज़ और quality में सबसे अच्छा (non-impact)।
- Dot Matrix सबसे पुराना/सस्ता impact printer (रसीद में भी)।
- Inkjet घर में आम, कम कीमत, धीमा (laser से)।
- Printer की speed: PPM (Pages Per Minute) में।

ट्रिक: impact = छापने में टकराव/चट -> Dot Matrix। Non-impact = बिना टकराव -> Laser, Inkjet, Thermal (LIT)।

2.4 Memory — किसे क्या कहते हैं

Memory	प्रकार	विशेषता
RAM (Random Access Memory)	Volatile (अस्थायी)	बिजली जाते ही data मिट जाता है; computer चालू रहने पर programs यह चलते हैं; Read + Write दोनों
ROM (Read Only Memory)	Non-volatile (स्थायी)	factory में लिखा data हमेशा रहता है; केवल Read; boot करने के निर्देश (BIOS) यह
Cache memory	Volatile, बहुत तेज़	CPU और RAM के बीच; सबसे महंगी; L1, L2, L3
Secondary/Storage memory	Non-volatile	HDD, SSD, Pen drive, CD/DVD — data स्थायी रखना

- RAM के प्रकार: SRAM (तेज़, cache में; महंगी) और DRAM (मुफ़्त RAM; सस्ती)।
- ROM के प्रकार (विकास क्रम): ROM -> PROM (एक बार लिख सकते हैं) -> EPROM (UV light से मिटा सकते हैं) -> EEPROM (बिजली से मिटा सकते हैं)।
- Boot process में सबसे पहले ROM में रखा BIOS/POST program चलता है।

TET का सबसे पसंदीदा प्रश्न : कौन-सी memory अस्थायी (volatile) है? -> RAM। कौन-सी स्थायी है? -> ROM / Hard disk। कौन-सी सबसे तेज़ है? -> Register (फिर Cache)।

2.5 Storage Devices (Secondary Memory)

Device	क्षमता / जानकारी
--------	------------------

Hard Disk (HDD)	मु storage; चुंबकीय (magnetic) disk
SSD	Hard disk का नया रूप — कोई moving part नह , ते (flash memory)
Pen Drive / USB flash drive	Flash memory; सानी से ले जाने यो
Memory Card / SD Card	कैमरा, smartphone म
CD	~700 MB
DVD	~4.7 GB (single layer)
Blu-ray Disc	~25 GB
Cloud Storage	इंटरनेट पर दूर के server म data — Google Drive, OneDrive, Dropbox

2.6 Memory Units (इकाइयाँ) — रटने वाला table

- 1 Nibble = 4 bits, 1 Byte = 8 bits
- 1 KB = 1024 Bytes (Kilobyte)
- 1 MB = 1024 KB (Megabyte)
- 1 GB = 1024 MB (Gigabyte)
- 1 TB = 1024 GB (Terabyte)
- 1 PB = 1024 TB (Petabyte)

ट्रिक: सारे units म 1024 (= 2^{10}) का गुणक है। क्रम: B → KB → MB → GB → TB → PB (बे क्रम म कभी 1000 मत मानना, 1024 ही लेना)।

Speed की इकाइयाँ: processor की गति GHz (Gigahertz) म, printer PPM म, internet Mbps म, और file size KB/MB/GB म।

2.7 अन्य महत्वपूर्ण hardware facts

- 1 bit = 0 या 1 — कंप्यूटर सिर्फ binary (0,1) समझता है।
- motherboard पर मु processing chip = CPU।
- UPS (Uninterruptible Power Supply) — बिजली जाने पर कुछ समय power देता है।
- पोर्ट: USB (Universal Serial Bus), HDMI (video/audio), VGA (monitor)।
- की-बोर्ड पर function keys: F1-F12; F1 = help।

अध्याय 3 — Software, Operating System, Office Apps व Shortcuts

3.1 Software के प्रकार

प्रकार	व्या है	उदाहरण
System Software	कंप्यूटर के hardware व अन्य programs को चलाने वाला मु software	Operating System (Windows, Android, iOS), device drivers, language translators
Application Software	user का काम करने वाला software	Word, Excel, Chrome, WhatsApp, Tally
Utility Software	system की देखभाल/सुरक्षा	Antivirus, Disk cleanup, File compression (WinZip)
Programming Language	नए software बनाने की भाषा	C, C++, Java, Python
Firmware	hardware में पहले से ज T (embedded) software	ROM में BIOS, router का software

Language translators:

- Compiler— पूरा program एक साथ machine language में बदलता है (C, C++)।
- Interpreter— line-by-line बदलता है (Python, BASIC)।
- Assembler— assembly language -> machine language।

टिप: Compiler = पूरी किताब एक साथ अनुवाद , Interpreter = हर line का तुरंत अनुवाद ।

3.2 Operating System (OS) — सफ्टवेयर का राजा

- OS वह main system software है जो hardware और user के बीच सेतु (interface) बनाता है; कंप्यूटर OS के बिना नहीं चल सकता।
- OS के काम: file management, memory management, process management, device management, user interface देना।
- Booting: कंप्यूटर चालू होने पर OS का load होना।
- OS के उदाहरण (table में):

OS	कहाँ चलता है	विशेषता
Windows (Microsoft)	Desktop/Laptop	सबसे ल कप्रिय, proprietary
Linux	Desktop/Server	Open source / free (Ubuntu, Fedora)
macOS	Apple Mac	Apple की
Android	Smartphone (Google)	दुनिया का सबसे ल कप्रिय mobile OS
iOS	iPhone/iPad (Apple)	Apple mobile OS
MS-DOS	पुराने PC	CUI (character user interface)
UNIX	Server	बहुत पुराना multi-user OS (1969)

- GUI= Graphical User Interface (चित्र / इकन से — Windo s, Android) | CUI= Character User Interface (केवल text कमांड — DOS)।
- Single-user vs Multi-user: एक साथ कितने users काम कर सकते ह।
- Open Source: source code सबके लिए खुला/मु (Linux, Firefox, LibreOffice) | Proprietary: कंपनी का निजी (Windo s, MS Office)।

पदका त : कंप्यूटर बिना OS के चालू त होगा, पर कोई program/user काम नह कर सकेगा। सबसे ल कप्रिय desktop OS = Windo s; सबसे ल कप्रिय mobile OS = Android।

3.3 MS Office व उसके alternatives

App	काम	मु terms
MS Word	दस्तावे (text) लिखना	Document, paragraph, font
MS Excel	गणना/तालिका (spreadsheet)	Cell, Row, Column, Sheet; formula = से शुरू; SUM, AVERAGE
MS PowerPoint	प्रस्तुति (slides)	Slide, Presentation, Transition
MS Access	डेटाबेस	Table, Query, Record, Field

- Excel में cell का पता: column letter + row number (जैसे A1, B2)।
- Excel का हर formula= (equal to) से शुरू होता है — जैसे =SUM(A1:A5) ।
- फ्री/open alternatives: Google Docs, Sheets, Slides (online) और LibreOffice।
- इल extension (याद रखने यो): .docx (Word), .xlsx (Excel), .pptx (PowerPoint), .pdf (Portable Document Format), .txt (notepad), .jpg/.png (चित्र), .mp3 (audio), .mp4 (video), .exe (program), .html (web page), .zip (compressed)।

टिप: Extension = इल का जाति-पहचान पत्र — .docx दिखे त Word file, .xlsx दिखे त Excel, .pptx दिखे त PowerPoint।

3.4 Keyboard Shortcuts (TET में पसंदीदा)

Shortcut	काम	Shortcut	काम
Ctrl + C	Copy	Ctrl + P	Print
Ctrl + V	Paste	Ctrl + S	Save
Ctrl + X	Cut	Ctrl + Z	Undo
Ctrl + A	Select All	Ctrl + Y	Redo
Ctrl + B	Bold	Ctrl + U	Underline
Ctrl + I	Italic	Ctrl + F	Find
F5	Refresh	F1	elp
Alt + Tab	App बदलना	Shift + Delete	हमेशा के लिए delete

ट्रिक: Copy =C, Paste =P... अक्षर ही shortcut है — जो काम अंग्रेजी में जिस अक्षर से शुरू (Bold=B, Print=P, Save=S, Find=F) वही Ctrl वाला key।

अध्याय 4 — Internet, Email और Net working

4.1 Internet का इतिहास (short history)

घटना	वर्ष	विवरण
ARPANET	1969	इंटरनेट का पूर्वज — US रक्षा विभाग (DoD) ने बनाया
Email	1971	Ray Tomlinson ने भेजा; '@' का प्रयोग शुरू
WWW (World Wide Web)	1989	Tim Berners-Lee ने CERN में बनाया
पहली website	1991	info.cern.ch
भारत में public internet	15 अगस्त 1995	VSNL द्वारा

- इंटरनेट = दुनिया भर के कंप्यूटर का सबसे बड़ा network (network of networks)।
- WWW = इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी/ websites की दुनिया। (ध्यान दें: Internet ≠ WWW; WWW, internet की एक सेवा है।)

4.2 Internet से जुड़े रूरी शब्द

शब्द	पूर्ण रूप / अर्थ
Website	जानकारी के pages का समूह (जैसे diksha.gov.in)
Webpage	website का एक page
Web browser	website खोलने का software — Chrome, Firefox, Edge, Safari, Opera
Search Engine	खोज करने वाली website — Google, Bing, Yahoo, DuckDuckGo
URL	Uniform Resource Locator — website का पता (https://www.upesc.up.gov.in)
ISP	Internet Service Provider — Jio, Airtel, BSNL
DNS	Domain Name System — नाम (जैसे google.com) को IP address में बदलता है
IP Address	हर device का इंटरनेट पर unique पता (IPv4: 192.168.1.1; IPv6 लंबा)
Modem	Modulator-Demodulator; digital signal <-> telephone/बाहरी signal
Router	internet को कई devices में बाँटता है (Wi-Fi)
Wi-Fi	बिना तार के internet (Wireless Fidelity)
Bluetooth	कम दूरी पर data भेजना (headphone, file transfer)
HTTP / HTTPS	HyperText Transfer Protocol (Secure) — webpage खुलने का नियम; HTTPS सुरक्षित (लॉक चिह्न)
HTML	HyperText Markup Language — webpage बनाने की भाषा

बहुत पूछा जाता है: Browser = Chrome/Firefox (software), Search Engine = Google/Bing (website), Website = जानकारी का पता। Google एक search engine है, browser नहीं! Chrome browser है, Google search engine है।

4.3 Email (ई-मेल)

- Email = Electronic mail — इंटरनेट से चिट्ठी/संदेश भेजना।
- Email address structure: username@domain — जैसे teacher@gmail.com (@ के बाद domain)।
- Email के अंग: To(किसे), Cc(Carbon Copy — दूसर को copy, सबको पता), Bcc(Blind Carbon Copy — copy जाती है पर दूसर को पता नह चलता), Subject, Attachment(file ज ना)।
- Spam: अनचाहे संदेश | Inbox: आए संदेश | Draft: अधूरा लिखा संदेश।
- भारत की ल कप्रिय email सेवाएँ: Gmail(Google), Outlook(Microsoft), Yahoo mail
- Email भेजने का प्रोटोकॉल: SMTP | पाने का: POP3 / IMAP।

Email address में '@' जरूरी है, spaces नह होते, domain '.com/.in/.gov.in' होता है। Gmail = Google की, Outlook = Microsoft की।

4.4 Networking basics

- Network: दो या अधिक devices का आपस में जुड़ाव (data share करने के लिए)।
- Network के प्रकार (दूरी के अनुसार): PAN(Personal — Bluetooth) -> LAN(Local — कमरे/स्कूल/फिस) -> MAN(Metropolitan — शहर) -> WAN(Wide — देश/दुनिया; इंटरनेट सबसे बड़ा WAN)।
- Topology(जुड़ाव का तरीका): Star, Bus, Ring, Mesh, Tree — स्कूल में आम = Star(सब devices एक hub/switch से जुड़े)।
- Network devices: Hub/Switch(LAN में ना), Router(network में ना + Wi-Fi), Modem, Gateway।
- स्कूल/फिस में sharing: files, printer, internet एक साथ share — computer lab में LAN यही काम करता है।

4.5 Smartphone basics (TET स्तर)

- Smartphone = हाथ में चलने वाला कंप्यूटर (microcomputer) + phone।
- Mobile OS: Android(Google — सबसे ज्यादा इस्तेमाल), iOS(Apple)।
- App = Application software (छोटा program) — Play Store (Android), App Store (Apple) से install करते हैं।
- Mobile internet: 4G, 5G(5G सबसे तेज); जुड़ने के लिए SIM card जरूरी; Wi-Fi से भी चलता है।
- Mobile से जुड़ी चीजें: SMS, MMS, WhatsApp, Google Maps, UPI payment (PhonePe/GPay)।

टिप्पणी: बिना SIM/Wi-Fi इंटरनेट नह | 5G > 4G > 3G speed में।

अध्याय 5 — शिक्षा में ICT: राष्ट्रीय पहल व Portals (Teacher-Exam Special)

यह chapter SuperTET/ TET जैसी teacher exams की सबसे बड़ी पहचान है — यह से शिक्षा-कौशल विकास और कक्षा-शिक्षण में IT वाले प्रश्न आते हैं। हर portal का नाम -> पूर्ण रूप -> संचालक -> विशेषता याद रखें।

5.1 एक नजर में सबसे महत्वपूर्ण platforms

Platform	पूर्ण रूप	संचालक/से	क्या है
DIKSHA	Digital Infrastructure for Knowledge Sharing	MoE + NERT (राष्ट्रीय शिक्षक platform)	शिक्षक-विद्यार्थियों के लिए e-content, teacher training, QR-code वाली digital textbooks
SWAYAM	Study Webs of Active-learning for Young Aspiring Minds	MoE (UGC/NERT/NPTEL आदि)	MOOC platform — class 9 से PG तक के लिए online courses; certificate मिलता है
SWAYAM Prabha	—	MoE	32 (अब 40) DTH TV channels पर 24x7 शैक्षिक प्रसारण — बिना internet वाले क्षेत्र के लिए
PM eVIDYA	—	MoE (2020)	One Class, One TV Channel — कक्षा 1-12 के लिए अलग-अलग TV channels + DIKSHA 2.0 + radio
e-Pathshala	—	NERT	NERT की e-books/audio/video (class 1-12)
NISHTHA	National Initiative for School Heads' and Teachers' Holistic Advancement	NERT/MoE	शिक्षक का in-service training program (online भी)
NROER	National Repository of Open Educational Resources	NERT	OER का राष्ट्रीय भंडार
NDLI	National Digital Library of India	MoE (IIT Kharagpur)	लाख digital resources की लाइब्रेरी
e-GyanKosh	—	IGNOU	IGNOU की digital learning repository
National Digital Education Architecture (NDEAR)	—	MoE	digital education का architecture/ढाँचा
PARAKH	Performance Assessment, Review, and Analysis of Knowledge for Holistic Development	NERT (राष्ट्रीय assessment centre)	छात्र के assessment/marks का मानकीकरण

5.2 DIKSHA — विस्तार से (सबसे ज़रूरी जानने वाला)

- Launch: 5 सितंबर 2017 (शिक्षक दिवस) — राष्ट्रपति भवन में (तत्कालीन उपराष्ट्रपति द्वारा शुभारंभ)।
- Portal: diksha.gov.in; मोबाइल app भी।
- किसके लिए: शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक— तीन।
- मुख्य काम:

1. शिक्षक की online training (कोर्स, प्रमाण-पत्र), 2. e-content: lesson plans, videos, worksheets, 3. QR-code वाली energized textbooks— किताब में QR scan कर -> video/e tra content खुल जाता है, 4. Assessment/quiz es.

- तकनीक: open-source Sunbird platform पर बना; 36+ भारतीय भाषा में content; हर राज्य का अपना DIKSHA instance।
- नारा (motto): Our Teachers, Our Heroes (हमारे शिक्षक, हमारे नायक)।
- PM eVIDYA के अंतर्गत DIKSHA को One Nation, One Digital Platform घोषित किया गया (2020)।

5.3 SWAYAM — विस्तार से

- Launch: 9 जुलाई 2017 (तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा शुभारंभ)।
- रूप: भारत का MOOC (Massive Open Online Course) platform — मुख्य online कोर्स।
- दायरा: कक्षा 9 से स्नातकोत्तर तक + skill courses; IIT/NIT/UGC/NERT/IGNOU/NIOS के professors पढ़ाते हैं।
- कोर्स पूरा करने पर certificate (परीक्षा शुल्क लग सकता है)।
- कोर्स के 4 चतुर्भुज (quadrants): (1) video lecture (2) e-content/PDF (3) discussion forum (4) assessment (test)।
- 12वें पास के बाद admission का कोर्स भी SWAYAM पर (credit transfer)।
- याद रखें: SWAYAM = online courses (internet चाहिए) | SWAYAM Prabha = TV channels (internet नहीं चाहिए, DTH से)।

5.4 PM eVIDYA — विस्तार से

- घोषणा: मई 2020 (COVID lockdown के समय, Atmanirbhar Bharat के अंतर्गत)।
- मुख्य बात: एक कक्षा, एक TV चैनल (One Class One Channel)— कक्षा 1 से 12 तक हर कक्षा के लिए अलग TV channel।
- घटक: (1) 12 TV channels (कक्षा 1-12) (2) DIKSHA 2.0 (e-content) (3) radio/podcast (4) डिजिटिंग (CWSN) छात्र के लिए विशेष content (5) 24x7 DTH।

5.5 अन्य महत्वपूर्ण त

- Digital India programme: 1 जुलाई 2015 को शुरू (Digital India Week); इसी के अंतर्गत DigiLocker (digital documents), UMANG app, BharatNet (गाँव में broadband), Common Service Centres (CSC)।
- DigiLocker = सरकारी दस्तावे (पंथार, ड्राइविंग लाइसेंस, marksheet) की digital रखवाली।
- UDISE+ (Unified District Information System for Education+) = स्कूल का राष्ट्रीय data system (MoE) — स्कूल प्रबंधन/सांख्यिकी में।
- NEP 2020 में digital education पर चर्चा: PM eVIDYA, DIKSHA, NDEAR, NETF (National Educational Technology Forum), PARAKH।
- Virtual/Online classes के टूल: Google Classroom, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams — LMS (Learning Management System) का उदाहरण: Google Classroom, Moodle।

TET का पदका जो T: DIKSHA = शिक्षक+छात्र digital platform (5 सितंबर 2017) | SWAYAM = online courses (9 जुलाई 2017) | e-Pathshala = NERTE e-books | PM eVIDYA = एक कक्षा एक चैनल (2020) | NISHTHA = शिक्षक प्रशिक्षण। 2017 = शिक्षा के डिजिटल platforms का साल (DIKSHA + SWAYAM दोनों 2017 में)।

अध्याय 6 — OER, Digital Classroom और शिक्षण म उपयोगी Apps

6.1 OER (Open Educational Resources)

- OER= वे शैक्षिक सामग्री (textbook, video, notes, quiz) जो खुले लाइसेंस पर सबके लिए मु उपलब्ध ह —use, share, बदलाव (modify) सब legal
- OER शब्द सबसे पहले UNESCO ने 2002 म इस्तेमाल किया।
- OER के 5R अधिकार (David Wiley): Retain (रखना), Reuse (फिर उपयोग), Revise (बदलना), Remix (मिलाना), Redistribute (बाँटना)।
- OER हमेशा free होता है, पर सभी free content OER नह है —open license होना रूरी है।
- OER के उदाहरण: NERT e-books, NROER, NDLI, e-GyanKosh, SWAYAM, Wikipedia, Khan Academy, MIT OpenCourseWare, DIKSHA content।

Creative Commons (CC) लाइसेंस — OER का धार:

लाइसेंस	मतलब
CC BY	Attribution — श्रेय दो, कुछ भी कर सकते ह (सबसे खुला)
CC BY-SA	Share-Alike — बदलकर बाँट त उसी लाइसेंस म बाँट
CC BY-NC	Non-commercial — त्वसायिक (पैसे कमाने) उपयोग नह
CC BY-ND	No Derivatives — बदलाव नह कर सकते

ट्रिक: NC = Non-commercial (पैसे नह) | ND = No Derivatives (बदलाव नह) | SA = Share Alike (वैसा ही लाइसेंस)। Copyright (क पीराइट) = सब अधिकार लेखक के पास; OER/CC = कुछ अधिकार खुले। क पीराइट Act 1957 भारत म।

6.2 Digital Teaching-Learning Material (e-content)

- e-content= electronic रूप म प ई की सामग्री — e-textbook, video lecture, animation, quiz, presentation, audiobook
- Energized textbooks: NERT की किताब म QR code — scan करने पर DIKSHA पर video/e tra content।
- E-learning: इंटरनेट से प ई | M-learning: mobile से | Blended learning: classroom + online दोन मिलाकर | Flipped classroom: घर पर video देख, class म discussion/activity।
- CAL= Computer Assisted Learning; CAI= Computer Assisted Instruction (कंप्यूटर से प ना/अभ्यास)।
- Smart Classroom: projector + computer/laptop + interactive whiteboard/smart board + internet — audio-visual प ई।
- Virtual classroom: इंटरनेट पर live class — oom, Google Meet, Teams।
- LMS (Learning Management System): online प ई + असाइनमेंट + परीक्षा का management — Google Classroom, Moodle।
- शिक्षण म ICT का लाभ: रटने की जगह समझ, दूरदराज तक पहुँच, दि ंग छात्र के लिए सहायता (screen reader, subtitles), माता-पिता से संपर्क (WhatsApp), कलन तुरंत।

शिक्षक-परीक्षा का न रिया:जब पूछा जाए कि ICT का सबसे अच्छा उपयोग कौन-सा है -> वहीं option चुन जिसम छात्र की समझ/भागीदारी/समावेशन (inclusion)बे — सिर्फ चालू करके दिखाना या रटवाना सही उत्तर नह ।

6.3 शिक्षण म उपयोगी Apps/Platforms

App/Platform	काम
Google Classroom	कक्षा की online दुनिया — assignment, quiz, feedback (LMS)
oom / Google Meet / Teams	Video conferencing — live class
WhatsApp	संदेश, समूह, files — अभिभावक से संपर्क
YouTube	शैक्षिक videos
Khan Academy / DIKSHA app / e-Pathshala app	प ई की videos व अभ्यास
Google Forms / Kahoot	online quiz, तुरंत assessment
Canva	poster/presentation बनाना
DigiLocker	दस्तावे सुरक्षित रखना
UMANG	सरकारी सेवा का एक app
Screen Reader (JAWS, NVDA)	दि ंग (ि हीन) छात्र के लिए text प ना
Google Translate / Bhashini	भाषा अनुवाद (हिन्दी/क्षेत्रीय)

अध्याय 7 — Online Safety, Cyber Security और Responsible Digital Use

7.1 Cyber Security से जुड़े खतरे (Malware = malicious software)

खतरा	क्या करता है
Virus	एक file से दूसरी file/program में खुद को जकड़ कर नुकसान; user द्वारा फैलता है (जैसे email attachment, pen drive)
Worm	बिना user की मदद network से खुद-ब-खुद फैलता है
Trojan Horse	अच्छे software के रूप में छिपकर आता है, पीछे से नुकसान करता है (खुद को copy नहीं करता)
Ransomware	पके data को lock कर देता है और पैसे (ransom) माँगता है
Spyware	चुपके से पकी जानकारी (passwords, browsing) चुराता है
Adware	बिना मॉनी विज्ञापन दिखाता है
Keylogger	पके keyboard की हर key (password) रिकॉर्ड करता है
Phishing	नकली email/website से password/OTP/bank details झाँसा देकर माँगना
Pharming	नकली website पर redirect करके data चुराना
Vishing / Smishing	phone call (voice) / SMS से ठगी

ट्रिक: Virus = बीमारी (जु कर फैलती है) | Worm = बिना सहारा खुद रगती है | Trojan = ट्रोजन घोड़ा — बाहर से अच्छा, अंदर से खतरा | Phishing = झाँसा/धोखा।

7.2 सुरक्षा के उपाय (Safety measures)

- Strong password: कम-से-कम 8-12 अक्षर; uppercase + lowercase + number + symbol मिलाकर; नाम/जन्मतिथि/123456 नहीं।
- हर account का अलग password रखें; समय-समय पर बदलें।
- 2FA/OTP: दो-स्तरीय पुष्टि — password + OTP/mobile code (extra सुरक्षा)।
- Antivirus software लगाएँ और update करते रहें (Quick Heal, Norton, McAfee, Kaspersky, Avast)।
- Firewall: network पर अनचाहे access को रोकता है (दीवार की तरह)।
- अजनबी email/link/attachment न खोलें; URL में https:// और लॉक चिह्न देखें।
- Public Wi-Fi पर bank/password का काम न करें।
- Software/OS का update करते रहें (security patches)।
- महत्वपूर्ण data का backup लें।

7.3 Responsible Digital Use (डिजिटल नागरिकता)

- Digital citizenship: online दुनिया में जिम्मेदार/अच्छे नागरिक की तरह व्यवहार करना।
- Netiquette (Network + Etiquette): online शिष्टाचार — दूसरों का सम्मान, गाली/अफवाह नहीं।
- Copyright & Plagiarism: दूसरों की सामग्री बिना अनुमति use/चुराना (plagiarism) गलत; source का श्रेय देना जरूरी।

- Cyberbullying:online धमकाना/छेना — गलत; बच्चे को बताएँ कि किसी को block/report कर और बच्चे को बताएँ।
- Digital divide:जिनके पास internet/device नह, उनका पीछे छूटना — शिक्षक को सबको शामिल करने के उपाय करने चाहिए।
- Screen time:बच्चे के लिए संतुलित समय; बच्चे व सेहत का ध्यान।
- Privacy:निजी जानकारी (पता, फोटो, phone number) सार्वजनिक रूप से share न कर; privacy settings चालू रख।

7.4 भारत में cyber नियम

- भारत का मुख्य cyber law:IT Act, 2000(Information Technology Act) — बाद में 2008 में संशोधन।
- प्रमुख धाराएँ:Section 66C— पहचान की चोरी (identity theft);Section 66D— धोखे से personation; Section 66E— निजता का उल्लंघन।
- यह Act cyber अपराध और electronic transactions (digital signature, e-commerce) को मान्यता देता है।

शिक्षक की भूमिका:छात्र को सिखाएँ — (1) password निजी रख (2) अजनबियों से बात/मिलन न कर (3) अफवाह/गाली न फैलाएँ (4) कुछ भी गलत लगे -> तुरंत माता-पिता/शिक्षक को बताएँ (5) दूसरों का काम चुराकर अपना नाम न लगाएँ।

अध्याय 8 — Memory Charts: Full Forms, Shortcuts, One-Liners और Last-Minute Sheet

8.1 सबसे हरी Full Forms (स्टल सीधे आते हैं)

संक्षेप	पूर्ण रूप	संक्षेप	पूर्ण रूप
CPU	Central Processing Unit	ALU	Arithmetic Logic Unit
CU	Control Unit	RAM	Random Access Memory
ROM	Read Only Memory	VDU	Visual Display Unit
ICT	Information and Communication Technology	WWW	World Wide Web
TTP	HyperText Transfer Protocol	TTPS	TTP Secure
TML	HyperText Markup Language	URL	Uniform Resource Locator
DNS	Domain Name System	ISP	Internet Service Provider
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol	POP3	Post Office Protocol 3
LAN	Local Area Network	WAN	Wide Area Network
MAN	Metropolitan Area Network	PAN	Personal Area Network
Wi-Fi	Wireless Fidelity	USB	Universal Serial Bus
OS	Operating System	GUI	Graphical User Interface
CUI	Character User Interface	OCR	Optical Character Recognition
OMR	Optical Mark Recognition	ICR	Magnetic Ink Character Recognition
PDF	Portable Document Format	GIGO	Garbage In Garbage Out
DBMS	DataBase Management System	LMS	Learning Management System
OER	Open Educational Resources	MOOC	Massive Open Online Course
DIKSHA	Digital Infrastructure for Knowledge Sharing	SWAYAM	Study Webs of Active-learning for Young Aspiring Minds
NIS-THA	National Initiative for School Heads' and Teachers' Holistic Advancement	NDEAR	National Digital Education Architecture
NROER	National Repository of Open Educational Resources	UDISE	Unified District Information System for Education
Mbps	Megabits per second	GHz	Gigahertz

8.2 याद रखने योग्य एक-पंक्ति (One-Liners)

1. computer शब्द लैटिन के computare से बना — मतलब गणना करना। 2. Father of computer = Charles Babbage; पहली programmer = Ada Lovelace। 3. पहला electronic digital computer = ENIAC (1946); पहला commercial = UNIVAC I (1951); भारत का पहला = TIFRAC (1956)। 4. पीढ़ियाँ: Vacuum Tube -> Transistor -> IC -> Microprocessor -> AI। 5. पहला microprocessor = Intel 4004 (1971)। 6. कंप्यूटर का मस्तिष्क = CPU; CPU = ALU + CU + Registers। 7. ALU गणना और तुलना करता है; CU नियंत्रण करता है। 8. 1 Nibble = 4 bits; 1 Byte = 8 bits; 1 KB = 1024 B। 9. RAM अस्थायी (volatile); ROM स्थायी (non-volatile)। 10. सबसे तेज memory = Register -> Cache -> RAM -> Hard disk। 11. Keyboard सबसे सामान्य input device; Monitor सबसे सामान्य output device। 12. OMR = परीक्षा की answer sheet; ICR = बैंक चेक; OCR = printed text। 13. Touch screen input और output दोनों है। 14. Laser printer सबसे तेज; Dot Matrix एक impact printer। 15. बिना OS के कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। 16. Windows = Microsoft; Android = Google; Linux = open source। 17. Ctrl+C copy, Ctrl+V paste, Ctrl+P print, Ctrl+S save, Ctrl+Z undo, Ctrl+A select all, F5 refresh। 18. .docx = Word, .xlsx = Excel, .pptx = PowerPoint, .pdf = PDF file। 19. ARPANET (1969) से internet शुरू; WWW = Tim Berners-Lee (1989); email '@' = Ray Tomlinson (1971)। 20. Chrome/Firefox = browser; Google/Bing = search engine (Google browser नहीं है)। 21. HTTPS सुरक्षित है (लॉक चिह्न); HTTP सामान्य। 22. Email: To = मुझे, Cc = सबको पता, Bcc = पता नहीं चलता। 23. Email भेजने का protocol = SMTP; पाने का = POP3/IMAP। 24. इंटरनेट = दुनिया का सबसे बड़ा WAN। 25. 5G सबसे तेज mobile internet (5G > 4G > 3G)। 26. DIKSHA = 5 सितंबर 2017 (शिक्षक दिवस), शिक्षक+छात्र platform, QR textbooks। 27. SWAYAM = 9 जुलाई 2017, MOOC online courses; SWAYAM Prabha = DTH TV channels। 28. PM eVIDYA (2020) = एक कक्षा एक चैनल; DIKSHA = One Nation One Digital Platform। 29. e-Pathshala = NERTE की e-books; NISHTHA = शिक्षक प्रशिक्षण; NROER/NDLI = open resources का भंडार। 30. OER term = UNESCO 2002; OER के 5R — Retain, Reuse, Revise, Remix, Redistribute। 31. CC BY = सबसे खुला लाइसेंस; NC = non-commercial; ND = no derivatives; SA = share alike। 32. Virus जुड़ कर फैलता है; Worm खुद फैलता है; Trojan छिपकर आता है; Ransomware पैसे मांगता है। 33. Phishing = नकली झाँसा (password/OTP माँगना)। 34. Strong password = बड़े+छोटे अक्षर+अंक+चिह्न (8+ characters)। 35. भारत का cyber law = IT Act 2000 (संशोधन 2008); 66C = identity theft, 66D = personation। 36. Digital India = 1 जुलाई 2015; DigiLocker = digital दस्तावेज़। 37. UDISE+ = स्कूल का राष्ट्रीय data system। 38. Google Classroom/Moodle = LMS; Zoom/Meet = video class; WhatsApp = संचार। 39. Blended learning = classroom + online; Flipped classroom = घर video, class discussion। 40. Copyright Act 1957; plagiarism = दूसरे की रचना चुराना।

8.3 Frequently Confused Facts (अक्सर उलझने वाले)

भ्रम	सही तथ्य	
RAM vs ROM	RAM = अस्थायी + read/write	ROM = स्थायी + केवल read
Google vs Chrome	Google = search engine	Chrome = browser
Compiler vs Interpreter	Compiler = पूरा एक साथ	Interpreter = line-by-line
Internet vs WWW	Internet = network	WWW = websites की सेवा
Virus vs Worm	Virus जुड़ कर (file से file)	Worm अकेला network पर
SWAYAM vs SWAYAM Prabha	SWAYAM = online courses	Prabha = DTH TV channels
DIKSHA vs e-Pathshala	DIKSHA = राष्ट्रीय teacher/छात्र platform	e-Pathshala = NERTE की e-books
CD vs DVD vs Blu-ray	700 MB / 4.7 GB / 25 GB	

1 मिलियन bytes नह	1 MB = 1024 KB (1000 नह)	
Touch screen	Input+Output दोन (सिर्फ input नह)	

8.4 Last-Minute Revision Sheet (परीक्षा से पहले सुबह वाला)

- पीरियाँ: V-T-I-M-A = Vacuum, Transistor, IC, Microprocessor, AI
- CPU = ALU + CU + Registers (A-C-R)
- Units: B → KB → MB → GB → TB सब 1024 से
- Volatile = RAM | Non-volatile = ROM/HDD
- 1946 ENIAC | 1951 UNIVAC | 1956 TIFRAC | 1969 ARPANET | 1971 Email | 1989 WWW
- 2015 Digital India | 2017 DIKSHA + SWAYAM | 2020 PM eVIDYA
- Full forms: CPU, RAM, ROM, ALU, CU, WWW, HTTP(S), HTML, URL, DNS, ISP, SMTP, POP3, LAN/WAN/MAN/PAN, USB, OS, GUI, OMR/OCR/ICR, PDF, ICT, OER, MOOC, LMS
- Shortcuts: C=copy, V=paste, X=cut, A=all, S=save, P=print, Z=undo, F5=refresh
- Printer: Laser fastest; Dot Matrix = impact; OMR = sheet; ICR = cheque
- Safety: Strong password + 2FA + Antivirus + https; Phishing = झूठा
- Law: IT Act 2000 (2008 amendment); 66C identity theft
- OER: UNESCO 2002; 5R; CC: BY-SA/NC/ND

अंतिम सलाह: IT के 4 प्र facts पर आते ह — Tables 8.1, 8.2, 8.3 रट ल, Question Bank के सभी प्र हल कर ल, और परीक्षा से एक रात पहले केवल section 8.4 द हराएँ। 4/4 पढ़के ह।